

姓名:

学号:

学院和年级:

上海科技大学

2023-2024 学年第二学期期末考试卷

开课单位: 数学科学研究所

授课教师: 陈浩、李铮、薛博卿、王强、赵俐俐

考试科目: 《高等数学 II》

课程代码: GEMA 1003

考生须知:

1. 请严格遵守考场纪律, 禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生, 除携带必要考试用具外, 书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生, 可以携带教师指定的材料独立完成考试, 但不准相互讨论, 不准交换材料。

考试成绩录入表:

题目	一	二	三	四	五	六	七	总分
计分								
复核								

评卷人签名:

复核人签名:

日期:

日期:

一、单项选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 则 $\int_{\Gamma} (x^2 + 2y^2 - 3z) ds = (\quad)$

(A) 0; (B) π ; (C) 2π ; (D) 3π 。

2. 设 $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, 则旋度 $\text{rot } \vec{F} = (\quad)$

(A) $(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})dx + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})dy + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dz$;

(B) $(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i} + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})\vec{j} + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\vec{k}$;

(C) $\frac{\partial P}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial Q}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial R}{\partial z}\vec{k}$;

(D) $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 。

3. 下列级数中发散的是 (\quad)

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{1}{n})$;

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{1}{n}$;

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-1})$;

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ 。

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n \cdot n} (x-1)^n$ 的收敛域是 (\quad)

(A) $(-1, 3]$; (B) $[-1, 3)$; (C) $(-1, 3)$; (D) $[-1, 3]$ 。

5. 下列命题中, 正确命题的个数为 (\quad)

① 若数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛;

② 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n-1}}{n(n+1)}$ 收敛;

③ 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散;

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3。

二、 填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则 $\iint_{\Sigma} [(x-y)^2 + 3z^2] dS =$ _____。

7. 设抛物线 $y = x^2 - 1$ 和直线 $y = 1$ 所围区域的边界曲线为 C , 当曲线 C 取正向时, 曲线积分

$$\oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \text{_____}。$$

8. 微分方程 $2x(\ln y - x)dx + \frac{1}{y}x^2dy = 0$ 的通解是

_____。

9. 函数 $f(x, y, z) = x^2 \cos(2y - 3z)$ 的梯度向量在点 $(1, 0, 0)$ 处的散度

$$\operatorname{div}(\nabla f)|_{(1,0,0)} = \text{_____}。$$

10. 级数的和 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!!} =$ _____。

三、 计算题(每题 10 分, 共 20 分)

11. 设函数 $z = f(x^2 + y, xy^2)$, 已知 f 具有二阶连续偏导数, 求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}。$$

12. 设抛物柱面 $z = x^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所截下部分曲面为 S
若曲面上任一点 (x, y, z) 的面密度为 $\frac{2x+y}{\sqrt{1+4x^2}}$, 求曲面 S 的质量。

四、 计算题(每题 10 分, 共 20 分)

13. 计算 $\int_C e^{x^2+y^2} dx + (3x-y)dy$, 其中 C 为上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 方向是从点 $A(2,0)$ 到点 $O(0,0)$ 。

14. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{(x-3)dydz + (1-y)dzdx + (z-1)^2 dxdy}{z-x^2-y^2}$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 + x^2 + y^2$ ($1 \leq z \leq 3$) 的下侧。

五、 计算题(每题 12 分, 共 24 分)

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [(1+\frac{1}{n})^{n^2} + \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot 3^n] x^n$ 的收敛半径和收敛域。

16. 将函数 $f(x) = \arctan x + \frac{x}{(x^2-1)^2}$ 展开为 x 的幂级数并求 $f^{(2024)}(0)$ 。

六、（本题 6+4 分，其中 4 分为附加分）

17. 如果对于任意收敛于 0 的数列 $\{x_n\}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 都收敛,

(1) 证明: 对于任何正数 α , , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha}$ 绝对收敛;

(2) 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否绝对收敛? 说明理由。。